

Л12 Метод внутренней точки

Рассмотрим задачу с ограничениями:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x), \\ \text{s.t.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = \overline{1, n}. \end{aligned} \quad (\text{Л12.1})$$

Перейдём к задаче со штрафом:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \left[f_\rho(x) = f(x) + \rho \cdot \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (g_i^+(x))^2 \right],$$

где $y^+ = \max\{y, 0\}$.

Решение такой задачи может не удовлетворять ограничениям. Поэтому, если мы хотим всегда получать допустимое решение, то нужно ввести штраф определенным образом. В качестве базового решения рассмотрим барьер:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \left[F_\rho(x) = f(x) + \frac{1}{\rho} \cdot \mathbb{I}_G(x) \right],$$

где $\mathbb{I}_G(x)$ — индикаторная функция множества $G = \{x \in \mathbb{R}^d \mid g_i(x) \leq 0, i = \overline{1, n}\}$:

$$\mathbb{I}_G(x) = \begin{cases} 0, & x \in G \\ +\infty, & x \notin G \end{cases}.$$

Задача не стала легче с вычислительной точки зрения, а барьер разрывный и недифференцируемый. Идея — воспроизвести поведение индикатора плавно и непрерывно.

Л12.1 Барьерные функции

Будем считать, что внутренность G непуста и что замыкание внутренности G равно самому G , а также, что выполнено условие Слейтера (Утверждение С7.3) для задачи (Л12.1).

Определение Л12.1. Барьером будем называть функцию $B : G \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющую следующим предположениям:

- B непрерывно дифференцируема на $\text{int } G$;
- Для любой последовательности $\{x_i\} \subset \text{int } G$, сходящейся к $x_i \rightarrow x \in \partial G$ (границе множества G), выполнено $B(x_i) \rightarrow +\infty$.

Приведем несколько примеров барьерных функций.

Пример Л12.1.

- Барьер Кэррола:

$$B(x) = - \sum_{i=1}^n \frac{1}{g_i(x)}.$$

- Логарифмический барьер:

$$B(x) = - \sum_{i=1}^n \log(-g_i(x)).$$

Таким образом, имеем гладкую функцию, уходящую в бесконечность на границе множества. Поскольку мы хотим аналогию индикатора, а он равен нулю на $\text{int } G$, то при постановке задачи будем рассматривать $\frac{1}{\rho} B(x)$, где при $\rho \rightarrow +\infty$ получаем требуемое. Далее в этом параграфе будем использовать обозначение для суммы целевой функции и барьера:

$$F_\rho(x) = f(x) + \frac{1}{\rho} B(x).$$

Замечание Л12.1. Поясним, почему тот факт, что $F_\rho(x)$ определена только на $\text{int } G$, не создает проблем. Рассмотрим некоторую начальную точку $x^0 \in \text{int } G$. Пусть мы можем гарантировать, что метод минимизации выдает такие точки x^k , что $F_\rho(x^k) \leq F_\rho(x^0)$. Тогда, поскольку $F_\rho \rightarrow +\infty$ при приближении к ∂G , x^k будут оставаться во внутренней допустимой области. Ниже приведем более формальное рассуждение.

Утверждение Л12.1. Пусть G — ограниченное множество, тогда для любого $\rho > 0$ функция $F_\rho(x)$ достигает минимум на $\text{int } G$. Более того, множества вида:

$$U = \{x \in \text{int } G \mid F_\rho(x) \leq a\}$$

являются компактными для любого $a \in \mathbb{R}$.

Доказательство. Начнём со второй части утверждения. Все множества лежат в конечномерном $\mathbb{R}^d$, поэтому компакт — это ограниченное и замкнутое множество. Рассмотрим последовательность $\{x_i\} \subset U$, сходящуюся к x . Пусть $x \in \partial G$. Тогда

$$F_\rho(x_i) \rightarrow F_\rho(x) = +\infty,$$

что невозможно, так как $F_\rho(x_i) \leq a$. Значит, $x \in \text{int } G$.

На $\text{int } G$ функция непрерывна, откуда при переходе к пределу следует:

$$F_\rho(x_i) \rightarrow F_\rho(x) \leq a.$$

$U \subset G$ ограничено, поскольку G ограничено. Таким образом, U — компакт.

Теперь покажем первую часть утверждения. Возьмем число $a \in \mathbb{R}^d$, для которого множество U непусто. Тогда из сказанного выше имеем функцию F_ρ , непрерывную на компакте $U \neq \emptyset$. По теореме Вейерштрасса она достигает на нём минимум. По определению U , он будет и минимумом на $\text{int } G$. ■

Смысл этого утверждения заключается в том, что решая задачу с барьером, мы всегда будем сходиться к внутренней точке множества G . Таким образом, мы будем строго выполнять все ограничения. Чтобы понять, насколько будет отличаться решение задачи с барьером и исходной задачи, сформулируем следующее утверждение.

Утверждение Л12.2. Пусть G — ограниченное множество, тогда для любого $\epsilon > 0$ существует $\rho(\epsilon) > 0$ такое, что множество решений барьерной задачи X_ρ^* для любого $\rho \geq \rho(\epsilon)$ содержится в

$$X_\epsilon^* = \{x \in G \mid \exists x^* \in X^* : \|x - x^*\|_2 \leq \epsilon\},$$

где X^* — множество решений исходной задачи.

Доказательство. Будем доказывать от противного. Пусть существует некоторое $\epsilon > 0$ и последовательность $\{\rho_i\} \rightarrow +\infty$ такие, что $X_{\rho_i}^*$ не содержится в X_ϵ^* . То есть, для всех $i \in \mathbb{N}$ существуют точки

$$x_i^* \in X_{\rho_i}^* \setminus X_\epsilon^* \subset G.$$

Так как G ограничено, то последовательность $\{x_i^*\} \subset G$ ограничена. Пользуясь теоремой Больцано–Вейерштрасса, выделим сходящуюся подпоследовательность:

$$\tilde{x}_i^* \rightarrow \tilde{x}^*.$$

Согласно Утверждению Л12.1:

$$x_i^* \in \text{int } G,$$

а так как G — замыкание $\text{int } G$, то $\tilde{x}^* \in G$. При этом $\tilde{x}^*$ не лежит в X^* , иначе, начиная с некоторого i , $\tilde{x}_i^*$ попадали бы в X_ϵ^* . То есть существует $\delta > 0$ такое, что:

$$f(\tilde{x}^*) > f(x^*) + \delta.$$

С другой стороны, так как G — замыкание $\text{int } G$, а f непрерывна на G , то можно найти такую точку $\tilde{x} \in \text{int } G$, что:

$$f(\tilde{x}) \leq f(x^*) + \frac{\delta}{2}.$$

Тогда по определению $\tilde{x}_i^*$:

$$f(\tilde{x}_i^*) + \frac{1}{\rho_i} B(\tilde{x}_i^*) = F_{\rho_i}(\tilde{x}_i^*) = \min_{x_i \in \text{int } G} F_{\rho_i}(x_i) \leq F_{\rho_i}(\tilde{x}) = f(\tilde{x}) + \frac{1}{\rho_i} B(\tilde{x}).$$

Нетрудно видеть, что:

$$B(x) \geq \min_{x' \in \text{int } G} B(x') = B^* > -\infty$$

для всех $x \in \text{int } G$, поэтому имеем:

$$f(\tilde{x}_i^*) \leq f(\tilde{x}) + \frac{1}{\rho_i} B(\tilde{x}) - \frac{1}{\rho_i} B^*.$$

Переходя к пределу при $\rho_i \rightarrow \infty$ в неравенстве, получаем:

$$f(\tilde{x}^*) \leq f(\tilde{x}).$$

Но по определению $\tilde{x}$ и δ :

$$f(\tilde{x}^*) > f(x^*) + \delta > f(x^*) + \frac{\delta}{2} \geq f(\tilde{x}).$$

Пришли к противоречию. ■

Замечание Л12.2. Увеличение ρ помогает лучше аппроксимировать поведение честной индикаторной функции, а значит, приближает нас к исходной задаче. На практике, как и для штрафов, выбираем какое-то ρ и пытаемся решить задачу с барьером. Далее можно пробовать увеличивать ρ .

Замечание Л12.3. Так как в процессе оптимизации мы не покидаем G , то можно сказать, что мы всегда «внутри». Поэтому метод, решающий задачу с барьером, называется *метод внутренней точки*.

Л12.2 Самосогласованные барьеры

Определение Л12.2. Выпуклая трижды непрерывно дифференцируемая на $\text{int } G$ функция $f : G \rightarrow \mathbb{R}$ называется *самосогласованной*, если для любых $x \in \text{int } G$ и $h \in \mathbb{R}^d$ выполнено:

$$\left| \frac{d^3}{dt^3} f(x + th) \right| \leq 2[\langle h, \nabla^2 f(x) h \rangle]^{\frac{3}{2}};$$

Приведем некоторые базовые примеры самосогласованных функций.

Пример Л12.2.

- Квадратичная функция с $A \in \mathbb{S}_+^d$ на $\mathbb{R}^d$:

$$f(x) = \frac{1}{2} \langle x, Ax \rangle + \langle b, x \rangle + c.$$

- Отрицательный логарифм на $\mathbb{R}_+$:

$$f(x) = -\log(x).$$

- Отрицательный логарифм квадратичной функции $g(x) = \frac{1}{2} \langle x, Ax \rangle + \langle b, x \rangle + c$ с $A \in \mathbb{S}_+^d$ на $G = \{x \in \mathbb{R}^d \mid g(x) < 0\}$:

$$f(x) = -\log(-g(x)).$$

Некоторые базовые свойства:

- Линейная комбинация двух самосогласованных функций $B_1 : \text{int } G_1 \rightarrow \mathbb{R}$ и $B_2 : \text{int } G_2 \rightarrow \mathbb{R}$ с коэффициентами $\alpha_1, \alpha_2 \geq 1$ на $\text{int } G_1 \cap \text{int } G_2$ является самосогласованной функцией:

$$f(x) = \alpha_1 B_1(x) + \alpha_2 B_2(x).$$

- Композиция самосогласованной функции $f : \text{int } G \rightarrow \mathbb{R}$ и аффинного преобразования аргумента $Ax + b$ на $\text{int } \tilde{G} = \{x \mid Ax + b \in \text{int } G\}$ является самосогласованной функцией:

$$\tilde{f}(x) = f(Ax + b).$$

Определение Л12.3. Функция $B : G \rightarrow \mathbb{R}$ является ν -самосогласованным барьером ($\nu \geq 1$) на множестве $\text{int } G$, если:

- B — самосогласованна на $\text{int } G$;
- Для любой последовательности $\{x_i\} \subset \text{int } G$, сходящейся к $x_i \rightarrow x \in \partial G$ (границе множества G), выполнено $B(x_i) \rightarrow +\infty$.
- Для любых $x \in \text{int } G$ и $h \in \mathbb{R}^d$ выполнено условие:

$$|\langle h, \nabla B(x) \rangle| \leq \sqrt{\nu} \sqrt{\langle h, \nabla^2 B(x) h \rangle}.$$

Базовые свойства ν -самосогласованных барьеров похожи на свойства самосогласованных функций:

- Линейная комбинация ν_i -самосогласованных барьеров $B_i : \text{int } G_i \rightarrow \mathbb{R}$ с коэффициентами $\alpha_i \geq 1$ на $\cap \text{int } G_i$ является $\sum_{i=1}^n \alpha_i \nu_i$ -самосогласованной функцией:

$$B(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i B_i(x).$$

- Композиция ν -самосогласованного барьера $B : \text{int } G \rightarrow \mathbb{R}$ и аффинного преобразования аргумента $Ax + b$ на $\text{int } \tilde{G} = \{x \mid Ax + b \in \text{int } G\}$ является ν -самосогласованным барьером:

$$\tilde{B}(x) = B(Ax + b).$$

Пример Л12.3. Для множества $\mathbb{R}_+$ можно выбрать 1-самосогласованный барьер

$$B(x) = -\log(x).$$

Пользуясь правилами комбинирования, расширим этот пример на множество

$$G = \text{cl} \left\{ x \in \mathbb{R}^d \mid f_i(x) < 0, \ i = \overline{1, n} \right\},$$

где f_i — выпуклые функции, удовлетворяющие условию Слейтера. Предложим n -самосогласованный барьер

$$B(x) = -\sum_{i=1}^n \log(-f_i(x)).$$

Пример Л12.4. Для конуса

$$K_+^d = \left\{ (t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \mid t \geq \|x\| \right\}$$

подойдет 2-самосогласованный барьер

$$F(t, x) = -\log(t^2 - \langle x, x \rangle).$$

Пример Л12.5. Для конуса симметричных положительно полуопределенных матриц $\mathbb{S}_+^d$ подойдет d -самосогласованный барьер

$$F(X) = -\log \det(X).$$

Попробуем понять, что можно получить из локальных характеристик самосогласованного барьера.

Утверждение Л12.3. Пусть B — ν -самосогласованный барьер. Тогда для любых $x, y \in \text{dom } B$ выполнено неравенство

$$\langle \nabla B(x), y - x \rangle < \nu. \quad (\text{Л12.2})$$

Если дополнительно известно, что это скалярное произведение неотрицательно, то

$$\langle \nabla B(y) - \nabla B(x), y - x \rangle \geq \frac{\langle \nabla B(x), y - x \rangle^2}{\nu - \langle \nabla B(x), y - x \rangle}. \quad (\text{Л12.3})$$

Доказательство. Рассмотрим функцию

$$\phi(t) = \langle \nabla B(x + t(y - x)), y - x \rangle,$$

где $t \in [0, 1]$. Сконцентрируемся на случае $\phi(0) > 0$, так как иначе требуемые утверждения тривиальны. Пользуясь определением самосогласованного барьера, запишем

$$\phi'(t) = \langle \nabla^2 B(x + t(y - x))(y - x), y - x \rangle \geq \frac{1}{\nu} \langle \nabla B(x + t(y - x)), y - x \rangle^2 = \frac{1}{\nu} \phi^2(t).$$

То есть при указанных t введенная нами функция положительна и возрастает. Кроме того, из неравенства выше следует:

$$\frac{d\phi(t)}{\phi^2(t)} \geq \frac{dt}{\nu}.$$

Интегрируя от 0 до 1, имеем:

$$-\frac{1}{\phi(1)} + \frac{1}{\phi(0)} \geq \frac{1}{\nu}.$$

Так как ϕ не убывает, то $\phi(1) > 0$, поскольку рассматриваем $\phi(0) > 0$. Тогда справедлива оценка:

$$\frac{1}{\phi(0)} > -\frac{1}{\phi(1)} + \frac{1}{\phi(0)} \geq \frac{1}{\nu}.$$

Поскольку $\langle \nabla B(x), y - x \rangle = \phi(0)$, получаем

$$\langle \nabla B(x), y - x \rangle < \nu.$$

Далее проведем несложное рассуждение:

$$\frac{1}{\phi(1)} \leq \frac{1}{\phi(0)} - \frac{1}{\nu} = \frac{\nu - \phi(0)}{\nu\phi(0)}.$$

Отсюда выражаем $\phi(1)$ и оцениваем $\phi(1) - \phi(0)$:

$$\phi(1) - \phi(0) \geq \frac{\nu\phi(0)}{\nu - \phi(0)} - \phi(0) = \frac{\phi(0)^2}{\nu - \phi(0)}.$$

Получили неравенство (Л12.3). ■

Рассмотрим функцию $\phi(x) = \exp \left\{ -\frac{B(x)}{\nu} \right\}$. Вычислим вторую производную, получив формулу:

$$\nabla^2 \phi(x) = -\frac{1}{\nu} \exp \left\{ -\frac{B(x)}{\nu} \right\} \left[\nabla^2 B(x) - \frac{1}{\nu} \nabla B(x) \nabla B(x)^\top \right].$$

Вогнутость $\phi(x)$ эквивалентна ν -самосогласованности рассматриваемого барьера. Выполняя логарифмическое преобразование над критерием выпуклости первого порядка, получаем

$$B(y) \geq B(x) - \nu \log \left\{ 1 - \frac{1}{\nu} \langle \nabla B(x), y - x \rangle \right\}.$$

Отметим, что мы получили дифференциальный критерий первого порядка ν -самосогласованности барьера.

Далее будем работать с локальной нормой (Определение Л6.2):

$$\|x\|_A = \sqrt{\langle Ax, x \rangle}.$$

Следующее утверждение даёт понимание структуры области определения самосогласованного барьера, вытекающей из его локальных характеристик.

Утверждение Л12.4. Пусть $B(x)$ — ν -самосогласованный барьер. Рассмотрим $x, y \in \text{dom } B$ такие, что выполнено

$$\langle \nabla B(x), y - x \rangle \geq 0.$$

Тогда имеем следующую верхнюю оценку на расстояние между точками:

$$\|y - x\|_{\nabla^2 B(x)} \leq \nu + 2\sqrt{\nu}.$$

Доказательство. Обозначим $r = \|y - x\|_{\nabla^2 B(x)}$. Введем $y_t = x + t(y - x)$ для $t \in [0, 1]$ и рассмотрим $g(t) = B(y_t)$. Тогда $g'(t) = \langle \nabla B(y_t), y - x \rangle$ и $g''(t) = \|y - x\|_{\nabla^2 B(y_t)}^2$. Из определения самосогласованности функции B следует, что для одномерного сечения $g(t)$ верно неравенство

$$|g'''(t)| \leq 2[g''(t)]^{\frac{3}{2}}.$$

Введем вспомогательную функцию $\phi(t) = [g''(t)]^{-\frac{1}{2}}$. Тогда

$$\phi'(t) = -\frac{1}{2} \frac{g'''(t)}{[g''(t)]^{\frac{3}{2}}},$$

а следовательно, $|\phi'(t)| \leq 1$. Интегрируя по t от 0 до произвольного $t \geq 0$, получаем

$$\phi(t) \leq \phi(0) + t \iff \frac{1}{\sqrt{g''(t)}} \leq \frac{1}{\sqrt{g''(0)}} + t.$$

Обращая обе положительные части, получаем:

$$g''(t) \geq \frac{g''(0)}{(1 + t\sqrt{g''(0)})^2}.$$

Так как $g''(0) = \|y - x\|_{\nabla^2 B(x)}^2 = r^2$, получаем

$$g''(t) \geq \frac{r^2}{(1 + tr)^2}.$$

Интегрируя $g''(t)$ от 0 до 1, получаем:

$$g'(1) - g'(0) = \langle \nabla B(y) - \nabla B(x), y - x \rangle \geq \int_0^1 \frac{r^2}{(1 + tr)^2} dt = \frac{r^2}{1 + r}.$$

Рассмотрим это выражение в точке $y = y_t$:

$$\langle \nabla B(y_t) - \nabla B(x), y_t - x \rangle = t \langle \nabla B(y_t) - \nabla B(x), y - x \rangle \geq \frac{t^2 r^2}{1 + tr}.$$

Так как по условию $\langle \nabla B(x), y - x \rangle \geq 0$, получаем:

$$\langle \nabla B(y_t), y - x \rangle \geq \frac{tr^2}{1 + tr}.$$

Применим неравенство (Л12.2):

$$\langle \nabla B(y_t), y - y_t \rangle = (1 - t) \langle \nabla B(y_t), y - x \rangle < \nu \implies \langle \nabla B(y_t), y - x \rangle < \frac{\nu}{1 - t}.$$

Можно считать что $r \geq \sqrt{\nu}$, так как в противном случае неравенство тривиально, поэтому можно взять $t = \frac{\sqrt{\nu}}{r}$, тогда:

$$\frac{1}{1 + \sqrt{\nu}} \leq \frac{\sqrt{\nu}}{r - \sqrt{\nu}} \implies r \leq \nu + 2\sqrt{\nu}.$$

■

Л12.3 Анализ метода

Вернемся к исходной постановке задачи:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = \overline{1, n}. \end{aligned}$$

Пусть теперь функции f и g_i — выпуклые на G . Для любой задачи подойдет следующая общая схема внутренней точки:

Алгоритм Л12.1 Метод внутренней точки (общий случай)

Вход: стартовая точка $x^0 \in \text{int } G$, стартовое значение параметра $\rho_{-1} > 0$, количество итераций K

1: **for** $k = 0, 1, \dots, K - 1$ **do**

2: Увеличить $\rho_k > \rho_{k-1}$

3: С помощью некоторого метода численно решить задачу безусловной оптимизации с целевой функцией $F_{\rho_k} = f + \frac{1}{\rho_k} B$ и стартовой точкой x_k . Гарантировать, что выход метода x^{k+1} будет близок к реальному решению $x_{\rho_k}^*$.

4: **end for**

Выход: x^K

Идея метода строится на том, что мы постепенно уменьшаем множитель перед барьером ρ_k и находим приближение $x^{k+1} \approx x_{\rho_k}^*$. Таким образом, при $\rho_k \rightarrow \infty$ решение задачи с барьером будет стремиться к решению исходной задачи $x_{\rho_k}^* \rightarrow x^*$, а так как $x^{k+1} \approx x_{\rho_k}^*$, то и приближение будет сходиться к решению $x^{k+1} \rightarrow x^*$.

Переформулируем исходную задачу через надграфик:

$$\begin{aligned} \min_{(x, t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}} \quad & t \\ \text{s.t.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = \overline{1, n} \\ & f(x) - t \leq 0. \end{aligned}$$

Напомним, что функция выпуклая тогда и только тогда, когда ее надграфик — выпуклое множество (Определение С4.5). Таким образом, всё ещё имеем выпуклую задачу, но теперь с линейной целевой функцией. От неё можно перейти к чуть более общей задаче минимизации линейной функции с выпуклыми ограничениями g_i :

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & \langle c, x \rangle \\ \text{s.t.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = \overline{1, n}. \end{aligned} \tag{Л12.4}$$

Перейдём к частному случаю метода внутренней точки для линейной целевой функции и ν -самосогласованных барьеров. Отметим, что чем меньше ν , тем лучше барьер и, как мы увидим далее, тем быстрее сходится метод.

Введем дополнительные объекты:

1. $\Phi_\rho(x) = \rho F_\rho(x) = \rho \langle c, x \rangle + B(x)$,
2. $\lambda(\Phi_\rho, x) = \sqrt{\langle (\nabla^2 \Phi_\rho(x))^{-1} \nabla \Phi_\rho(x), \nabla \Phi_\rho(x) \rangle}$.

Алгоритм Л12.2 Метод внутренней точки (демпфированный метод Ньютона)

Вход: стартовая точка $x^0 \in \text{int } G$ такая, что $\lambda(\Phi_{\rho_{-1}}, x^0) \leq e_1$, параметры $e_1, e_2 \in (0, 1)$, стартовое значение параметра $\rho_{-1} > 0$, количество итераций K

- 1: **for** $k = 0, 1, \dots, K - 1$ **do**
- 2: $\rho_k = \left(1 + \frac{e_2}{\sqrt{\nu}}\right) \rho_{k-1}$
- 3: Сделать шаг демпфированного метода Ньютона:

$$x^{k+1} = x^k - \frac{1}{1 + \lambda(\Phi_{\rho_k}, x^k)} [\nabla^2 \Phi_{\rho_k}(x^k)]^{-1} \nabla \Phi_{\rho_k}(x^k)$$

- 4: **end for**

Выход: x^K

Замечание Л12.4. Возможно, понадобится больше одного шага метода Ньютона, но при правильном соотношении e_1 и e_2 достаточно ровно одного.

Замечание Л12.5. Ньютоновский декремент $\lambda(\Phi_\rho, x)$ используется для оценки близости точки x к решению x_ρ^* . При положительно определённой матрице $\nabla^2 \Phi_\rho(x)$ он представляет собой норму градиента $\nabla \Phi_\rho(x)$ в метрике, индуцированной гессианом. Начальная точка x^0 выбирается так, чтобы $\lambda(\Phi_{\rho_0}, x^0)$ была мала, например, после нескольких итераций демпфированного метода Ньютона при фиксированном ρ_0 . После этого параметр ρ последовательно увеличивается. Для каждого нового значения ρ_k достаточно одного шага метода Ньютона, чтобы снова оказаться в области, где

$$\lambda(\Phi_{\rho_k}, x^{k+1}) \leq e_1.$$

В дальнейшем будет показано, что данное условие выполняется при корректном выборе шага и параметров обновления.

Замечание Л12.6. Обозначим:

$$H(x) = \nabla^2 \Phi_\rho(x) = \nabla^2 B(x),$$

Из свойств ν -самосогласованного барьера следует, что $H(x)$ положительно полуопределена, а для рассматриваемых барьеров — положительно определена для всех $x \in \text{int } G$. В новых обозначениях:

$$\lambda(\Phi_\rho, x) = \|\nabla \Phi_\rho(x)\|_{H^{-1}(x)} = \|\rho c + \nabla B(x)\|_{H^{-1}(x)}.$$

Теорема Л12.1. Пусть задача оптимизации (Л12.4) с выпуклыми ограничениями решается с помощью метода внутренней точки (Алгоритм Л12.2 с настройкой $e_1 = 0.05$, $e_2 = 0.08$) при этом используются ν -самосогласованные барьеры. То-

гда, чтобы достичь ε решения по функции ($f(x) - f^* \leq \varepsilon$), необходимо

$$K = \mathcal{O}\left(\sqrt{\nu} \log \frac{\nu}{\varepsilon \rho_0}\right) \text{ итераций.}$$

Доказательство. Пусть для некоторого k выполнено $\lambda(\Phi_{\rho_{k-1}}, x^k) \leq e_1$. Оценим, как изменяется декремент при переходе от ρ_{k-1} к ρ_k . Применяя неравенство треугольника, получаем

$$\begin{aligned} \lambda(\Phi_{\rho_k}, x^k) &= \|\rho_k c + \nabla B(x^k)\|_{H^{-1}(x^k)} \\ &\leq \|\rho_{k-1} c + \nabla B(x^k)\|_{H^{-1}(x^k)} + \|(\rho_k - \rho_{k-1})c\|_{H^{-1}(x^k)} \\ &= \lambda(\Phi_{\rho_{k-1}}, x^k) + \frac{\rho_k - \rho_{k-1}}{\rho_{k-1}} \|\rho_{k-1} c\|_{H^{-1}(x^k)} \\ &\leq e_1 + \frac{\rho_k - \rho_{k-1}}{\rho_{k-1}} \|\rho_{k-1} c\|_{H^{-1}(x^k)}. \end{aligned} \quad (\text{Л12.5})$$

Подставим $h = (\nabla^2 B(x^k))^{-1} \nabla B(x^k)$ в определение ν -самосогласованного барьера (Определение Л12.3):

$$\left| \left\langle (\nabla^2 B(x^k))^{-1} \nabla B(x^k), \nabla B(x^k) \right\rangle \right| \leq \sqrt{\nu} \sqrt{\left\langle (\nabla^2 B(x^k))^{-1} \nabla B(x^k), \nabla B(x^k) \right\rangle}.$$

Отсюда выражается:

$$\|\nabla B(x^k)\|_{H^{-1}(x^k)} = \left\langle (\nabla^2 B(x^k))^{-1} \nabla B(x^k), \nabla B(x^k) \right\rangle \leq \nu.$$

Далее, по неравенству треугольника и неравенству выше имеем:

$$\begin{aligned} \|\rho_{k-1} c\|_{H^{-1}(x^k)} &\leq \|\rho_{k-1} c + \nabla B(x^k)\|_{H^{-1}(x^k)} + \|\nabla B(x^k)\|_{H^{-1}(x^k)} \\ &\leq \lambda(\Phi_{\rho_{k-1}}, x^k) + \sqrt{\nu} \leq e_1 + \sqrt{\nu}. \end{aligned} \quad (\text{Л12.6})$$

Поскольку шаг изменения параметра определяется правилом

$$\rho_k = \left(1 + \frac{e_2}{\sqrt{\nu}}\right) \rho_{k-1},$$

то из (Л12.5) и (Л12.6) следует

$$\lambda(\Phi_{\rho_k}, x^k) \leq e_1 + \frac{e_2}{\sqrt{\nu}} (e_1 + \sqrt{\nu}) = e_1 + e_2 + \frac{e_1 e_2}{\sqrt{\nu}}. \quad (\text{Л12.7})$$

Функция Φ_{ρ_k} самосогласованна, так как является суммой линейной функции и барьера. Для неё справедлива оценка убывания декремента после одного демпфированного шага метода Ньютона (Следствие Теоремы 4.1.14 из [32]):

$$\lambda(\Phi_{\rho_k}, x^{k+1}) \leq 2\lambda(\Phi_{\rho_k}, x^k)^2. \quad (\text{Л12.8})$$

Подставим $e_1 = 0.05$, $e_2 = 0.08$ в (Л12.7):

$$\lambda(\Phi_{\rho_k}, x^k) \leq 0.05 + 0.08 + \frac{0.05 \cdot 0.08}{\sqrt{\nu}} \leq 0.134.$$

Тогда из (Л12.8) имеем

$$\lambda(\Phi_{\rho_k}, x^{k+1}) \leq 2 \cdot 0.134^2 < 0.05 = e_1,$$

то есть, после одного шага метода Ньютона условие $\lambda(\Phi_{\rho_k}, x^{k+1}) \leq e_1$ восстанавливается.

Так как $x_{\rho_k}^*$ удовлетворяет $\nabla \Phi_{\rho_k}(x_{\rho_k}^*) = 0$, то

$$\rho_k c + \nabla B(x_{\rho_k}^*) = 0.$$

Разнесём слагаемые по разным сторонам и домножим на $x_{\rho_k}^* - x^*$:

$$\rho \langle c, x_{\rho_k}^* - x^* \rangle = \langle \nabla B(x_{\rho_k}^*), x^* - x_{\rho_k}^* \rangle.$$

Продолжим, используя неравенство (Л12.2) для самосогласованных барьеров:

$$\rho_k \langle c, x_{\rho_k}^* - x^* \rangle = \langle \nabla B(x_{\rho_k}^*), x - x_{\rho_k}^* \rangle \leq \nu,$$

получаем

$$\langle c, x_{\rho_k}^* - x^* \rangle \leq \frac{\nu}{\rho_k}.$$

Подставим значение $\rho_k = (1 + \frac{e_2}{\sqrt{\nu}})^k \rho_0$, а также применим неравенство (0.4):

$$f(x^K) - f^* \leq \frac{\nu}{\rho_K} = \frac{\nu}{\rho_0} \left(1 + \frac{e_2}{\sqrt{\nu}}\right)^{-K} \leq \frac{\nu}{\rho_0} \exp\left(-\frac{e_2}{\sqrt{\nu}} K\right).$$

Чтобы достичь ε -решения, ограничим правую часть:

$$f(x^K) - f^* \leq \frac{\nu}{\rho_0} \exp\left(-\frac{e_2}{\sqrt{\nu}} K\right) \leq \varepsilon.$$

Отсюда появляется требование:

$$K \geq \frac{\sqrt{\nu}}{e_2} \log \frac{\nu}{\varepsilon \rho_0}.$$

Поскольку $e_2 = 0.08$ — константа, то можно записать асимптотическую оценку:

$$K = \mathcal{O}\left(\sqrt{\nu} \log \frac{\nu}{\varepsilon \rho_0}\right).$$

■

Таким образом, метод внутренней точки — хорошая альтернатива методу барьеров, дополнительно гарантирующая соблюдение ограничений. Для выпуклых задач метод внутренней точки обладает фундаментальной теорией и сильными гарантиями сходимости.

Схема следования по пути, изложенная в этой параграфе, приводит к созданию наиболее эффективных в худшем случае методов внутренних точек для задач выпуклого программирования. Однако на практике в вышеупомянутом виде схема работает довольно плохо. Параметр ρ увеличивается медленно. Таким образом, при прямолинейной реализации схемы оценка сложности из Теоремы Л12.1 не просто верхняя оценка в худшем случае, но оценка типичного поведения метода.

Пример Л12.6. Пусть решается задача линейного программирования с 10^5 переменными и 10^5 ограничениями. Тогда придется иметь дело с тысячами ньютоновских шагов для матриц $10^5 \times 10^5$. Даже, если матрицы очень разреженные, симплекс-метод на практике окажется быстрее.

Понятно, что обновлять параметр штрафа, исходя из анализа в худшем случае, довольно плохая идея: такие оценки чрезвычайно консервативны и приводят к чрезмерно малым шагам. Чтобы строить ориентированные на приложения методы внутренней точки, можно менять параметр штрафа, опираясь, например, на локальную кривизну пути. А реально наблюдаемое количество итераций метода Ньютона, необходимое для решения задачи с приемлемой точностью, практически не зависит от размеров задачи и находится в пределах 30–50.

Список литературы

- [1] Necdet Serhat Aybat, Alireza Fallah, Mert Gurbuzbalaban, and Asuman Ozdaglar. A universally optimal multistage accelerated stochastic gradient method, 2019.
- [2] Francis Bach and Eric Moulines. Non-asymptotic analysis of stochastic approximation algorithms for machine learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 24, pages 451–459, December 2011.
- [3] Aleksandr Beznosikov, Valentin Samokhin, and Alexander Gasnikov. Distributed saddle point problems: lower bounds, near-optimal and robust algorithms*. *Optimization Methods and Software*, page 1–18, March 2025.
- [4] Stephen Boyd and Lieven Vandenbergh. *Convex Optimization*. Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
- [5] A. Cauchy. Méthode générale pour la résolution des systèmes d'équations simultanées. *Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences*, 55:536–538, 1847.
- [6] Yudong Chen. Lecture 9–10: Accelerated gradient descent, 2023. UW-Madison CS/ISyE/Math/Stat 726 Spring 2023 Lecture Notes.
- [7] Timothy Dozat. Incorporating nesterov momentum into adam. ICLR Workshop, 2016. OpenReview; NAdam method.
- [8] John Duchi, Elad Hazan, and Yoram Singer. Adaptive subgradient methods for online learning and stochastic optimization. *Journal of Machine Learning Research*, 12:2121–2159, 2011.
- [9] Marguerite Frank and Philip Wolfe. An algorithm for quadratic programming. *Naval Research Logistics Quarterly*, 3(1–2):95–110, 1956.
- [10] Diederik P. Kingma and Jimmy Ba. Adam: A method for stochastic optimization. In *International Conference on Learning Representations*, 2015.
- [11] Laurent Lessard, Benjamin Recht, and Andrew Packard. Analysis and design of optimization algorithms via integral quadratic constraints. *SIAM Journal on Optimization*, 26(1):57–95, January 2016.
- [12] Hongzhou Lin, Julien Mairal, and Zaid Harchaoui. A universal catalyst for first-order optimization, 2015.